



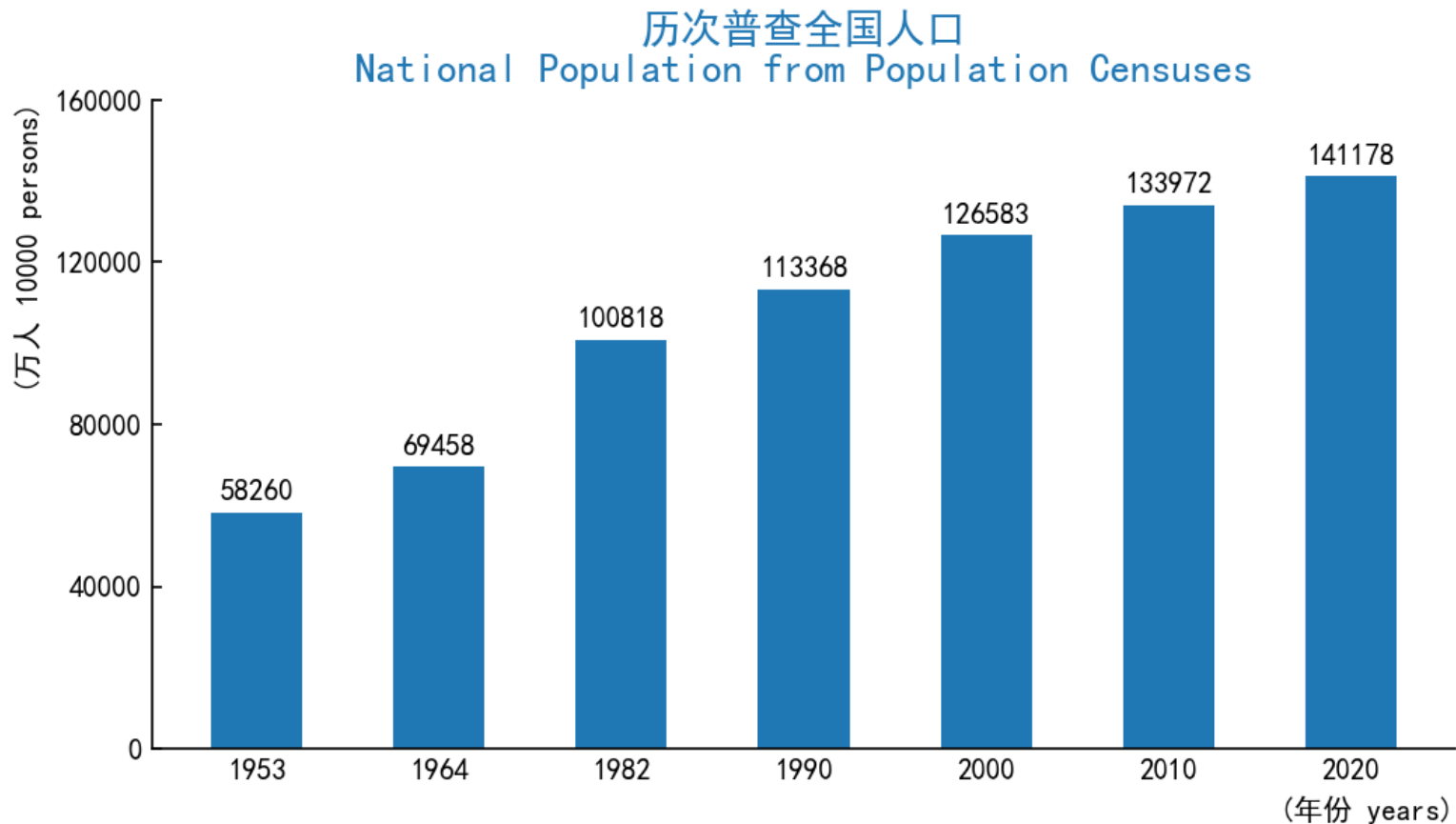
# 小作业(3) 数据可视化

本次作业共含5道题目， 每题2分， 均为必做题。



# 作业1

依照下图绘制历次人口普查全国人口数量柱状图。



## 作业2

依据右图信息绘制某人2020年支付宝年支出情况饼图，图中应展示各类型支出占总支出的比例。



收支分析



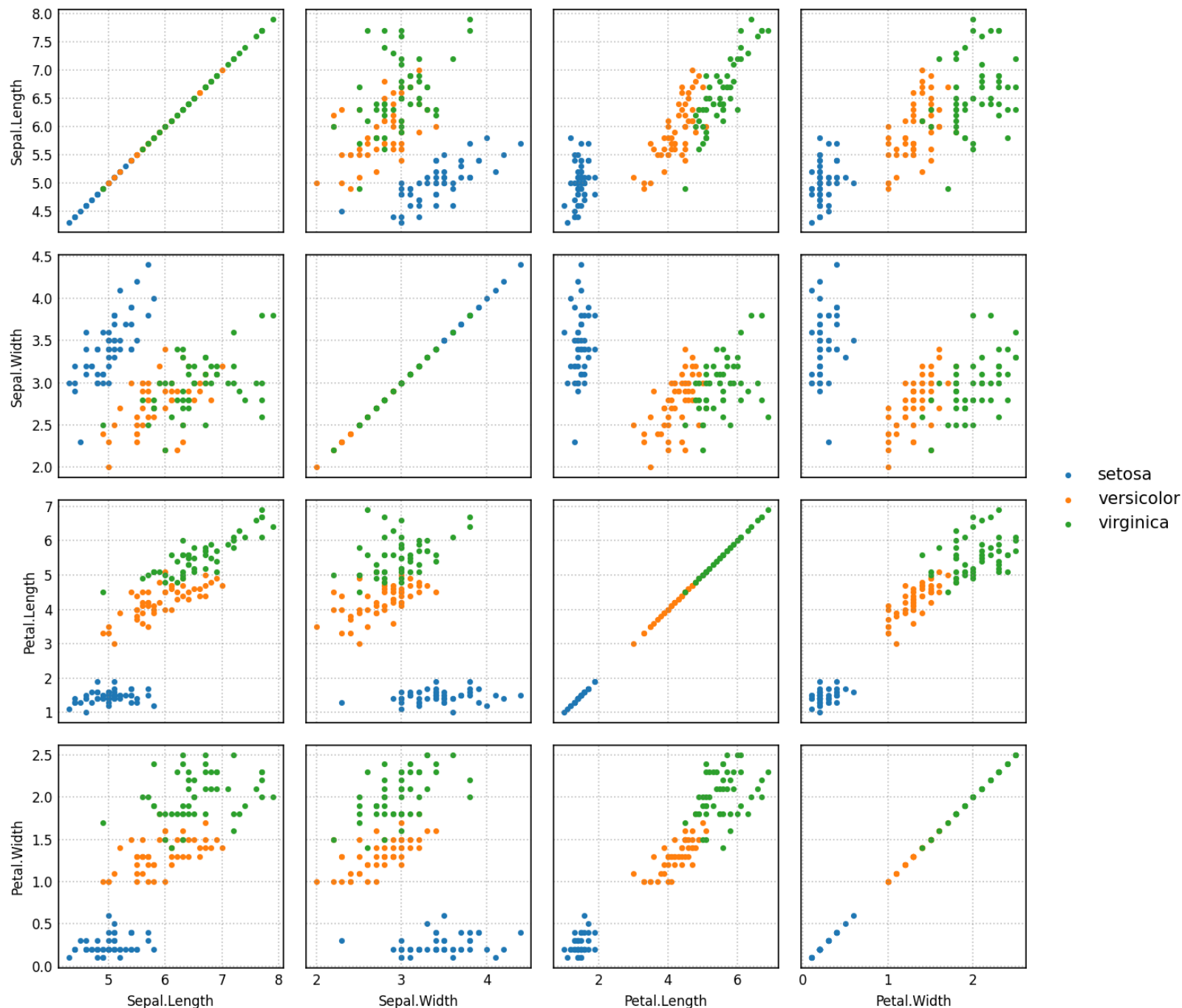
2020全年 ▾

### 支出分类

|   |                                                                                       |      |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 |    | 酒店旅游 | ¥ 21914.00 |
| 2 |    | 转账红包 | ¥ 19973.20 |
| 3 |    | 餐饮美食 | ¥ 10379.59 |
|   |    | 日用百货 | ¥ 9859.93  |
|   |    | 交通出行 | ¥ 8351.35  |
|   |  | 充值缴费 | ¥ 2428.54  |
|   |  | 服饰装扮 | ¥ 950.83   |
|   |  | 互助保障 | ¥ 827.20   |

# 作业3

使用IRIS数据集，在一个figure中绘制出右侧的16个子图。分别使用花瓣长度、花瓣宽度、花萼长度和花萼宽度这四种数据，两两组合绘制散点图。





## 作业4

使用给出的“八年级期末考试成绩表.xlsx”，在一个figure中绘制六个子图，分别绘制六门课程的成绩分段统计情况直方图，每10分一个分段。



## 作业5

使用BeijingPM20100101\_20151231.csv数据集，展示北京市2010~2015年PM2.5指数月平均数据的变化情况，在同一幅图中绘制六条折线，每年一条折线。

# 作业提交要求



## 提交方式和内容要求

作业在教学云平台-云邮教学空间 <https://ucloud.bupt.edu.cn/> 上提交，包括报告和源代码包两部分。

报告要求如下：

- (1) 使用matplotlib绘图库进行绘图。
- (2) 绘图应使用标题、坐标轴标签、坐标轴刻度及标签、图例等绘图元素，完整、清晰地展示数据信息。
- (3) 以图绘图的作业中，不要求新绘图的线条样式、图例写法、字体大小、间距、颜色等格式与原图严格一致。
- (4) 报告中需包含完成每项工作的核心代码、绘制出的图形及必要的说明。

注意：源代码包仅作为在必要时验证程序正确性的备用手段，老师批改作业时不一定会看每一位同学的源代码包。希望老师批改作业时看到的内容请务必写在报告里。

## 文件格式和命名规则

- 报告要求为 pdf 格式，文件名为“<学号>\_<姓名>\_小作业3”，例如：2021211353\_李永琰\_小作业3.pdf
- 源代码包要求为 zip 格式，文件名为“<学号>\_<姓名>\_小作业3\_代码”，例如：2021211353\_李永琰\_小作业3\_代码.zip

作业提交截止时间：2025.12.28(星期日) 24点